



PHỤ LỤC THỎA THUẬN BỔ SUNG CHỨC NĂNG (CR-01) HỆ THỐNG ONBOARDING & DASHBOARD GỢI Ý CÁCH HỌC CÁ NHÂN HÓA

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý học tập trực tuyến dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc; giao diện học viên bằng tiếng Hàn Quốc và giao diện quản trị bằng tiếng Việt (Phase 1).
- **Môi trường triển khai:** Triển khai cài đặt và cấu hình mã nguồn trực tiếp trên môi trường Production thuộc quyền sở hữu của Khách hàng ngay từ giai đoạn đầu.
- **Khách hàng (Bên B):** Bà Lương Thị Thêu.
 - **Số CCCD/Hộ chiếu:** 015193008112.
 - **Địa chỉ:** Ngõ 462 đường Bưởi, phường Ngọc Hà, Hà Nội.
 - **Người liên hệ trực tiếp/Contact:** Hoa Nguyen (SĐT: 0989350924).
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
 - **Địa chỉ:** 42 ngõ 55 đường Nguyễn Đạo An, phường Phú Diễn, Hà Nội.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC, kết hợp hạ tầng bọc bảo mật và lưu trữ video đám mây Cloudflare R2.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting Thiết yếu (Essential) (99.000 VND/tháng) tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm

tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.

- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

NỘI DUNG THỎA THUẬN NÂNG CẤP (CR-01)

I. KHẲNG ĐỊNH CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI NÂNG CẤP

1. **Căn cứ pháp lý:** Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Phát triển Phần mềm số 01/2026/HĐDV-MISTYSOFT và Quy định tại Bảng B - Phụ lục 02 (*Danh mục và đơn giá cố định các hạng mục phát sinh chi phí - Change Request*). Yêu cầu bổ sung chức năng Onboarding & Gợi ý cách học đòi hỏi tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu MySQL (Database Schema Change), can thiệp luồng xử lý ngầm (Backend Workflow Alteration) và bổ sung màn hình quản trị Admin CMS, cấu thành một gói nâng cấp phát sinh hợp lệ (CR-01).
2. **Bản chất nghiệp vụ:** Tính năng này giữ vai trò khảo sát định hướng và đề xuất thứ tự/chủ đề học phù hợp cho người học ngay từ lần đăng nhập đầu tiên. Hệ thống vận hành trên nguyên tắc định hướng và gợi ý nội dung, tuyệt đối không tạo nhiều Learning Path độc lập phức tạp, không khóa nội dung và không giới hạn hay chặn quyền truy cập của học viên.

II. TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHI TIẾT MÀN HÌNH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG (CR-01 SRS STANDARD)

PHẦN I: GIAO DIỆN PHÍA HỌC VIÊN (ROLE: STUDENT)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại Frontend: Tiếng Hàn Quốc (한국어).

MODULE 13: ONBOARDING KHẢO SÁT & ĐỀ XUẤT CÁCH HỌC (NEW MODULE)

13.1. Màn hình/Modal Popup: Khảo sát mục tiêu & trình độ (온보딩 설문조사 팝업 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:**
 - Cửa sổ Popup hiển thị tự động khi học viên bấm nút "Bắt đầu học" (hoặc đăng nhập lần đầu tiên mà chưa có dữ liệu khảo sát).

- *Câu hỏi 1 (Mục tiêu học - 학습 목적)*: Danh sách nút chọn (Radio Button/Card selector) gồm 4 tùy chọn: "Đi làm" (취업/업무), "Sinh sống tại Việt Nam" (베트남 거주), "Có gia đình/người yêu Việt Nam" (가족/연인), "Học như một ngoại ngữ" (취미/외국어 학습).
- *Câu hỏi 2 (Trình độ hiện tại - 현재 실력)*: Danh sách nút chọn gồm 3 tùy chọn: "Chưa biết gì" (입문/입문자), "Đã biết một ít" (초급), "Có thể giao tiếp cơ bản" (중급).
- Nút hành động lớn: "Hoàn tất & Nhận đề xuất" (설문 완료 및 추천 보기).
- **Hành động của User**: Tích chọn 1 mục tiêu ở Câu 1 → Tích chọn 1 trình độ ở Câu 2 → Bấm nút "Hoàn tất & Nhận đề xuất".
- **Logic Backend & Database**:
 - Backend kiểm tra dữ liệu gửi lên (validate không được để trống).
 - Thực hiện câu lệnh SQL: `UPDATE users SET learning_goal = :learning_goal, current_level = :current_level WHERE id = :user_id` để ghi vết lựa chọn của học viên vào Database.
 - Ngay sau khi cập nhật thành công, Backend thực hiện chuyển hướng (Redirect) học viên sang Trang Đề xuất cách học (Màn hình 13.2).

13.2. Màn hình Trang "Đề xuất cách học" cá nhân hóa (학습 가이드 및 추천 페이지)

- **Thành phần UI**:
 - *Khối Header*: Tiêu đề "Đề xuất lộ trình & nội dung học dành riêng cho bạn" bằng tiếng Hàn.
 - *Khối A - Thứ tự học được khuyến nghị (추천 학습 순서)*: Danh sách hiển thị dạng các bước (Step 1 đến Step 6) gồm: Khóa phát âm → Khóa ngữ pháp → Hội thoại theo chủ đề → Podcast → Bài tập → Văn hóa Việt Nam. Thứ tự các khối này tự động sắp xếp lại dựa theo Trình độ học viên chọn.

- *Khối B - Chủ đề nên ưu tiên (우선 학습 주제)*: Các thẻ Tag chủ đề gợi ý (Ví dụ: chọn "Đi làm" → Hiển thị các tag: Chào hỏi, Giới thiệu bản thân, Công việc, Đồng nghiệp, Văn phòng, Hộp...).
- *Khối C - Danh sách nội dung được đề xuất (추천 콘텐츠)*: Lưới hiển thị các thẻ Khóa học, Bài hội thoại, Podcast, Bộ từ vựng/Flashcard, Bài tập và Bài viết văn hóa tương ứng với ma trận gợi ý.
- Nút hành động chính dưới cùng: "Chuyển tới Trang quản lý cá nhân" (대시보드로 이동).
- **Hành động của User**: Xem nội dung hướng dẫn, click trực tiếp vào một thẻ nội dung bất kỳ để vào học ngay, hoặc bấm nút chuyển về Dashboard.
- **Logic Backend & Database**:
 - Backend đọc thông số learning_goal và current_level từ bảng users.
 - Truy vấn bảng recommendations trong MySQL để lấy danh sách ID của các bài học/podcast/từ vựng được Admin gán cho cặp chỉ số này.
 - Render dữ liệu động ra giao diện Frontend. Hệ thống không chặn quyền truy cập; học viên vẫn có thể click học bất kỳ nội dung nào khác ngoài danh sách đề xuất.

13.3. Màn hình Dashboard học viên cải tạo (마이 페이지 대시보드 - BỔ SUNG KHÓI GỢI Ý)

- **Thành phần UI**:
 - Giữ nguyên các thành phần UI của Màn hình 6.1 cũ (Thông tin cá nhân, Khóa học của tôi, Progress Bar).
 - *Bổ sung Khối Định danh (학습 목표 상태)*: Hiển thị Mục tiêu học hiện tại và Trình độ hiện tại. Có nút nhỏ "Sửa khảo sát" (설문 수정) cho phép làm lại khảo sát nếu muốn.
 - *Bổ sung Khối "Hôm nay nên học" (오늘의 추천 학습)*: Khung hiển thị danh sách 3-4 mục nội dung gợi ý hàng ngày (Ví dụ: 01 Bài ngữ pháp, 01 Bài hội thoại, 01 Số Podcast, 01 Bài tập) kèm nút "Tiếp tục học" (학습 이어하기).

- **Hành động của User:** Click nút "Sửa khảo sát" để bật lại Popup 13.1, hoặc click nút "Tiếp tục học" tại khối gợi ý.
- **Logic Backend & Database:**
 - Khi bấm "Sửa khảo sát": Hệ thống kích hoạt lại Modal Popup 13.1 đề lên giao diện.
 - Backend kết xuất thời gian thực danh sách bài học gợi ý tiếp theo dựa trên tiến độ học tập thực tế (user_progress) phối hợp với ma trận gợi ý recommendations.

PHẦN II: GIAO DIỆN PHÍA QUẢN TRỊ (ROLE: ADMIN)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại hệ thống Backend CMS: Tiếng Việt (Tiếng Việt).

MODULE 14: QUẢN LÝ MA TRẬN GỢI Ý ONBOARDING (ADMIN CMS - NEW MODULE)

14.1. Màn hình Cấu hình Ma trận Đề xuất nội dung (CMS Recommendations Management)

- **Thành phần UI:**
 - *Bộ lọc Ma trận (Matrix Filter):* Dropdown chọn Mục tiêu học (Đi làm / Sinh sống / Gia đình / Ngoại ngữ) và Dropdown chọn Trình độ (Chưa biết gì / Đã biết một ít / Giao tiếp cơ bản).
 - *Khu vực Gán nội dung gợi ý (Content Mapping):*
 - Menu chọn danh sách Khóa học ưu tiên.
 - Menu chọn danh sách Chủ đề hội thoại ưu tiên.
 - Menu chọn danh sách Số Podcast ưu tiên.
 - Menu chọn danh sách Bộ từ vựng/Flashcard ưu tiên.
 - Menu chọn danh sách Dạng bài tập ưu tiên.
 - Nút hành động: "Lưu cấu hình ma trận đề xuất".
- **Hành động của Admin:** Lựa chọn cặp [Mục tiêu + Trình độ] → Tích chọn các nội dung bài học/podcast tương ứng trong kho → Bấm nút "Lưu cấu hình".
- **Logic Backend & Database:**
 - Backend tiếp nhận mảng dữ liệu gán (IDs của bài học, podcast, từ vựng).
 - Thực hiện câu lệnh nạp/cập nhật dữ liệu vào bảng recommendations trong DB MySQL.

- Cấu trúc Database thiết kế linh hoạt dạng JSON/Relational Mapping, cho phép Admin dễ dàng bổ sung thêm các tiêu chí Mục tiêu hoặc Trình độ mới trong tương lai mà không cần cấu trúc lại hệ thống.

III. CHI PHÍ VÀ LỘ TRÌNH GIẢI NGÂN TÀI CHÍNH CỘNG NỔI

Hạng mục công việc	Căn cứ Áp giá Hợp đồng	Chi phí Phát sinh	Thời gian Hoàn thành	Phương thức Giải ngân
Bổ sung Hệ thống Onboarding & Dashboard Gợi ý cách học (CR-01)	Phụ lục 02 - Bảng B (Mục 4: Nâng cấp luồng logic xử lý ngầm Backend & Tái cấu trúc DB)	2.500.000 VND (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)	03 ngày làm việc	Cộng dồn vào đợt thanh toán Đợt 2 (Mốc 2 - Core LMS Engine)

Cơ cấu giải ngân Đợt 2 sau khi cộng nổi chi phí CR-01:

- Chi phí Đợt 2 theo Hợp đồng gốc (40% giá trị hợp đồng): 7.200.000 VND.
- Chi phí phát sinh Phụ lục CR-01: 2.500.000 VND.
- Tổng giá trị giải ngân thanh toán Đợt 2: 9.700.000 VND (Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).
- *Điều kiện thanh toán:* Bên B tiến hành giải ngân tổng số tiền 9.700.000 VND ngay sau khi Bên A triển khai, hoàn thành nghiệm thu cuốn chiếu Mốc 2 (bao gồm cả luồng Onboarding CR-01) trên môi trường Production.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ CAM KẾT VẬN HÀNH

1. Tất cả các điều khoản về Quyền sở hữu trí tuệ mã nguồn sạch 100%, Chính sách bảo hành kỹ thuật 06 tháng miễn phí, và Cam kết không sử dụng WordPress/CMS mở tại Hợp đồng gốc số 01/2026/HĐDV-MISTYSOFT giữ nguyên giá trị pháp lý áp dụng trọn vẹn cho phần mã nguồn nâng cấp CR-01 này.
2. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi hai bên thống nhất xác nhận qua văn bản hoặc tin nhắn trao đổi chính thức.